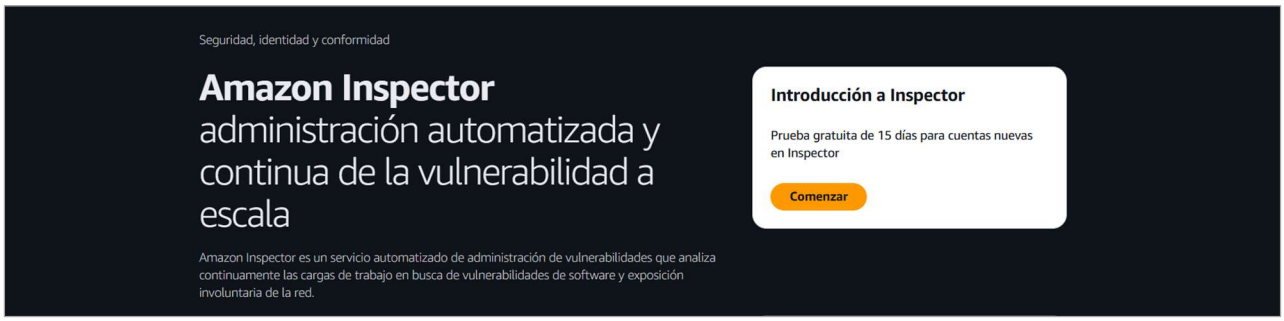
276--Lab - Endurecimiento de la red

En esta práctica se muestra como utilizar Amazon Inspector para escanear vulnerabilidades en los recursos de AWS, interpretar los reportes de vulnerabilidades y remediar los hallazgos.

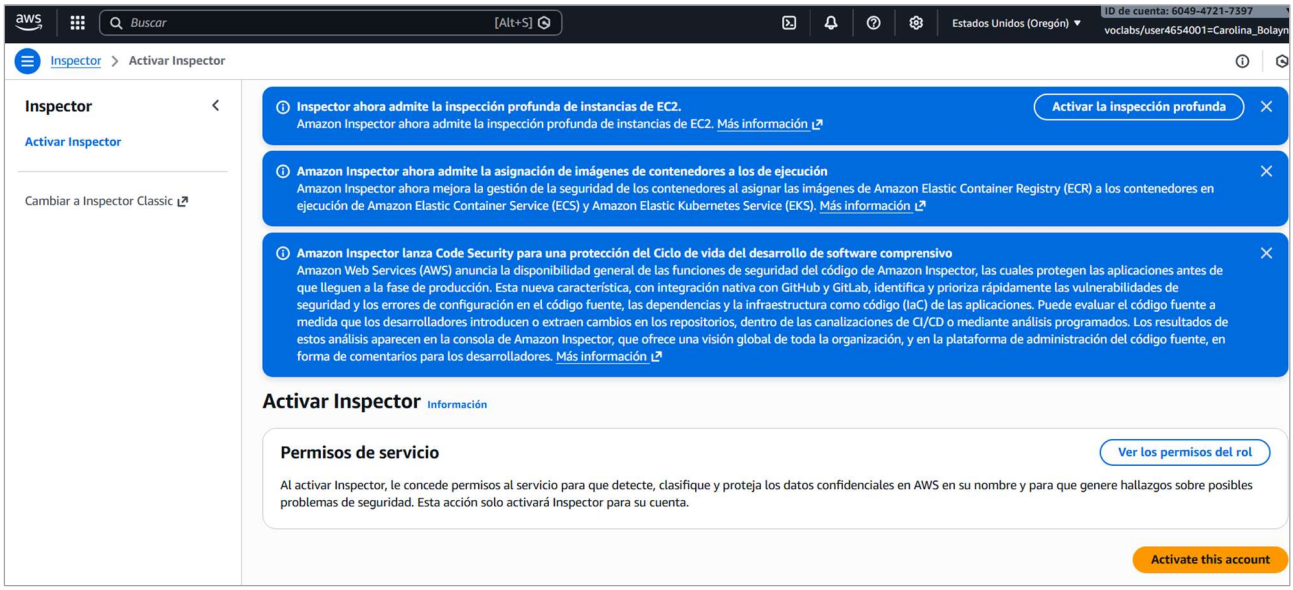
Activar Amazon Inspector

En la barra de búsqueda tecleamos "Inspector" y accedemos a *Amazon Inspector*.

Hacemos clic en *Comenzar* para iniciar la prueba gratuita.

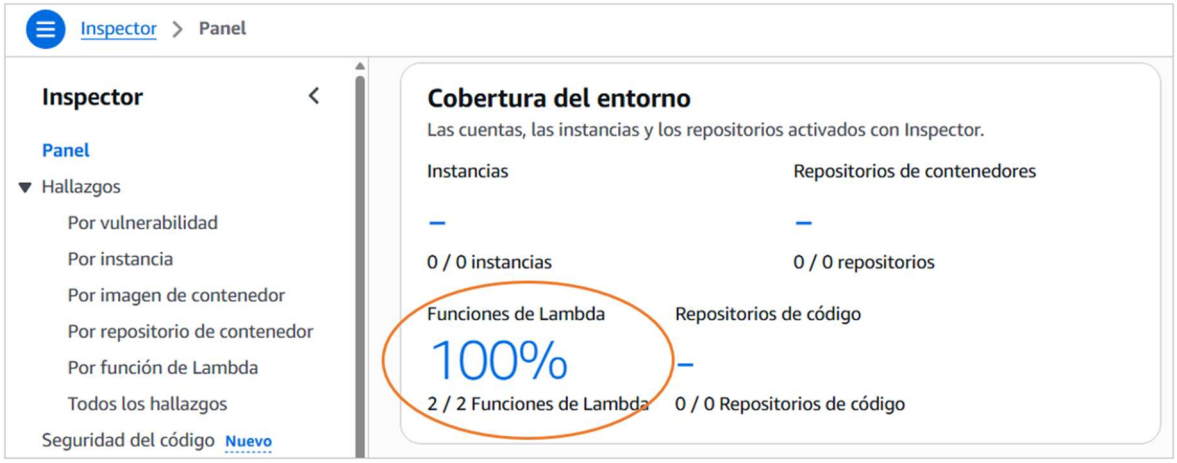


Hacemos clic en *Activate this account* para activar Amazon Inspector.



Esperamos a que *Amazon Inspector* haga el primer escaneo.

En la sección *Cobertura del entorno* vemos que el escaneo de las funciones de Lambda está al 100%.



Por default el escaneo está activado para las EC2, ECR y Lambda.

Notar que no hay instancias ni repositorio de contenedores en el entorno.

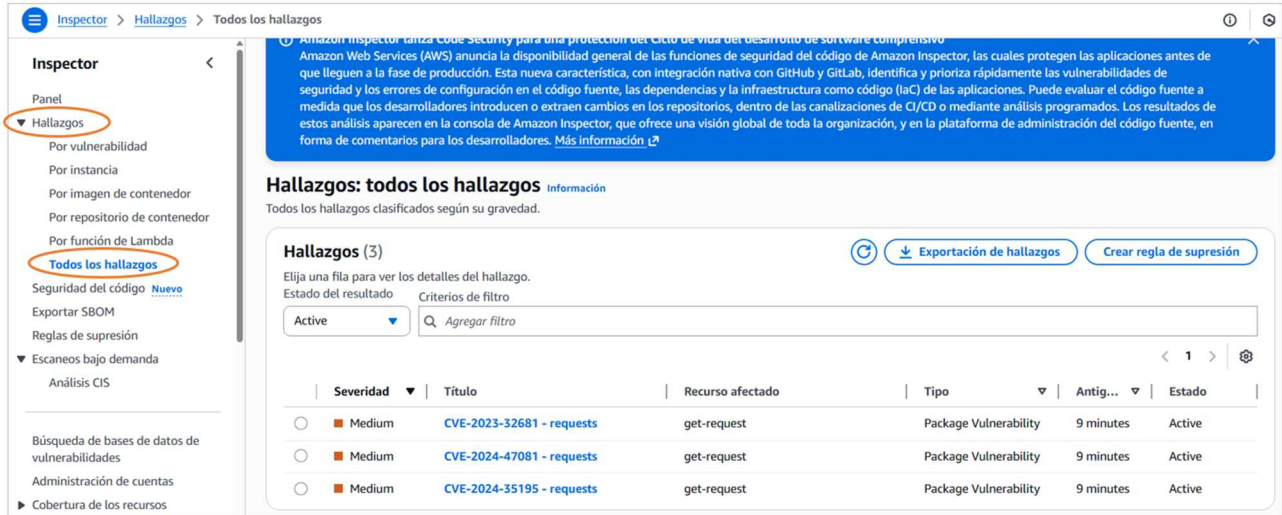
Revisar los recursos inspeccionados

En el panel lateral izquierdo hacemos clic en *Hallazgos -> Todos los hallazgos*

Podemos ver más detalle sobre las vulnerabilidades encontradas en Lambda.

El *recurso afectado* indicada la función de Lambda.

El *tipo* indica la razón del hallazgo.

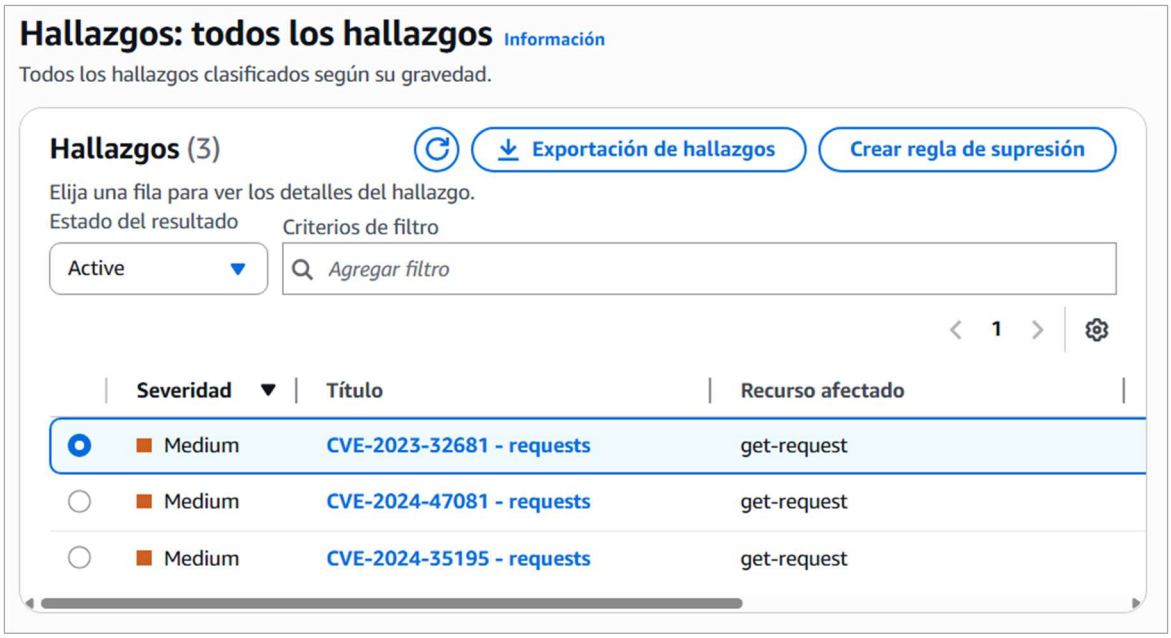


La función afectada se llama get-request y utiliza la librería de Python llamada requests. Amazon Inspector muestra tres filas porque esa versión específica de la librería tiene tres agujeros de seguridad diferentes que un atacante podría explotar por separado.

Cada identificador CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) representa un error específico reportado en un año distinto (2023 y 2024). Al listarlos individualmente, Inspector permite ver los detalles técnicos de cada uno para poder entender el riesgo particular de cada fallo.

Tener estas vulnerabilidades activas facilita el mapeo de red y la recopilación de información por parte de atacantes.

Seleccionamos el hallazgo *CVE-2023-32681 - requests.*



Se abre un panel con información de la vulnerabilidad.

CVE-2023-32681 - requests

ID del hallazgo: arn:aws:inspector2:us-west-2:604947217397:finding/09e40294fc734a6f1a38c1e5c961ce21

Requests is a HTTP library. Since Requests 2.3.0, Requests has been leaking Proxy-Authorization headers to destination servers when redirected to an HTTPS endpoint. This is a product of how we use `rebuild_proxies` to reattach the `Proxy-Authorization` header to requests. For HTTP connections sent through the tunnel, the proxy will identify the header in the request itself and remove it prior to forwarding to the destination server. However when sent over HTTPS, the `Proxy-Authorization` header must be sent in the CONNECT request as the proxy has no visibility into the tunneled request. This results in Requests forwarding proxy credentials to the destination server unintentionally, allowing a malicious actor to potentially exfiltrate sensitive information. This issue has been patched in version 2.31.0.

Detalles del hallazgo | **Puntuación del inspector e inteligencia de vulnerabilidades**

Información general sobre el hallazgo	
ID de cuenta de AWS	604947217397
Severidad	Medium
Tipo	Package Vulnerability
Corrección disponible	Sí
Última vulneración pública conocida en	-
Explotación disponible	No
Creado a las	January 4, 2026 10:06 AM (UTC-06:00)

Hacemos clic en el link del *ID de vulnerabilidad*

Paquetes afectados	
Nombre	requests
Versión instalada / Versión corregida	0:2.20.0 / 2.31.0
Administrador de paquetes	PYTHON
Rutas de archivo	requirements.txt

Corrección

Actualice los paquetes de software instalados a la versión corregida propuesta.

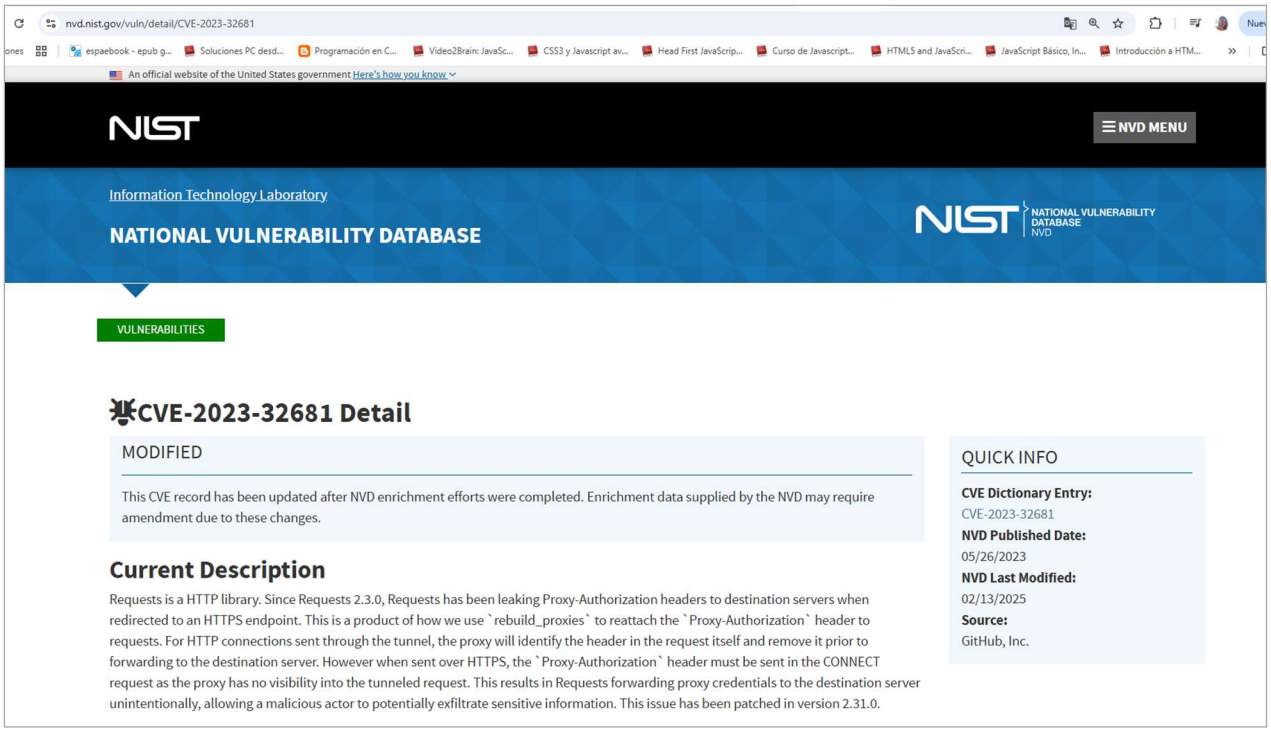
Detalles de vulnerabilidades	
ID de vulnerabilidad	CVE-2023-32681
Fuente de vulnerabilidad	NVD
CWE	-
Puntuación de Inspector	6.1
Vector de puntuación de Inspector	CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:N/A:N
Sistema de puntuación por predicción de explotación (EPSS)	0.06277
CVSS 3.1	6.1 (Origen: NVD)
Vector de puntuación	CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:N/A:N

El hallazgo indica que la librería requests es vulnerable y está desactualizada.

La recomendación es actualizar la librería a la versión más reciente disponible.

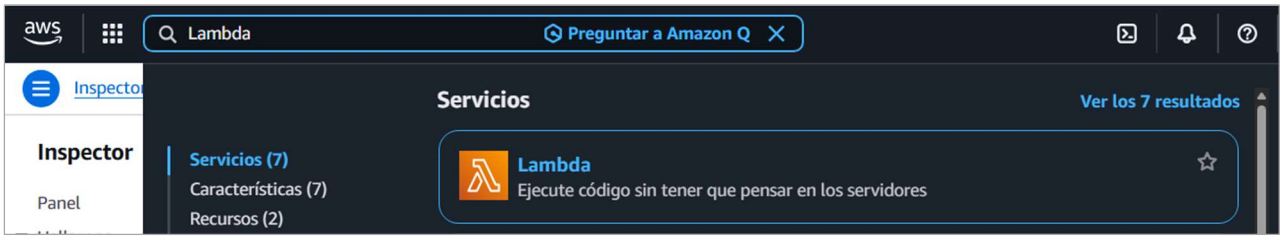
Este link es un vínculo al sitio web de National Vulnerability Database (NVD), que es un repositorio mantenido por National Institute of Standards and Technology (NIST).

Esta página muestra mayor información sobre las vulnerabilidades.

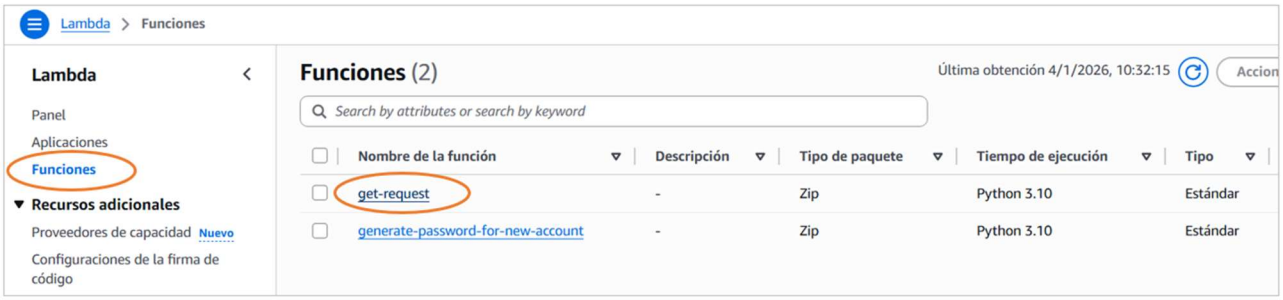


Remediar las vulnerabilidades encontradas

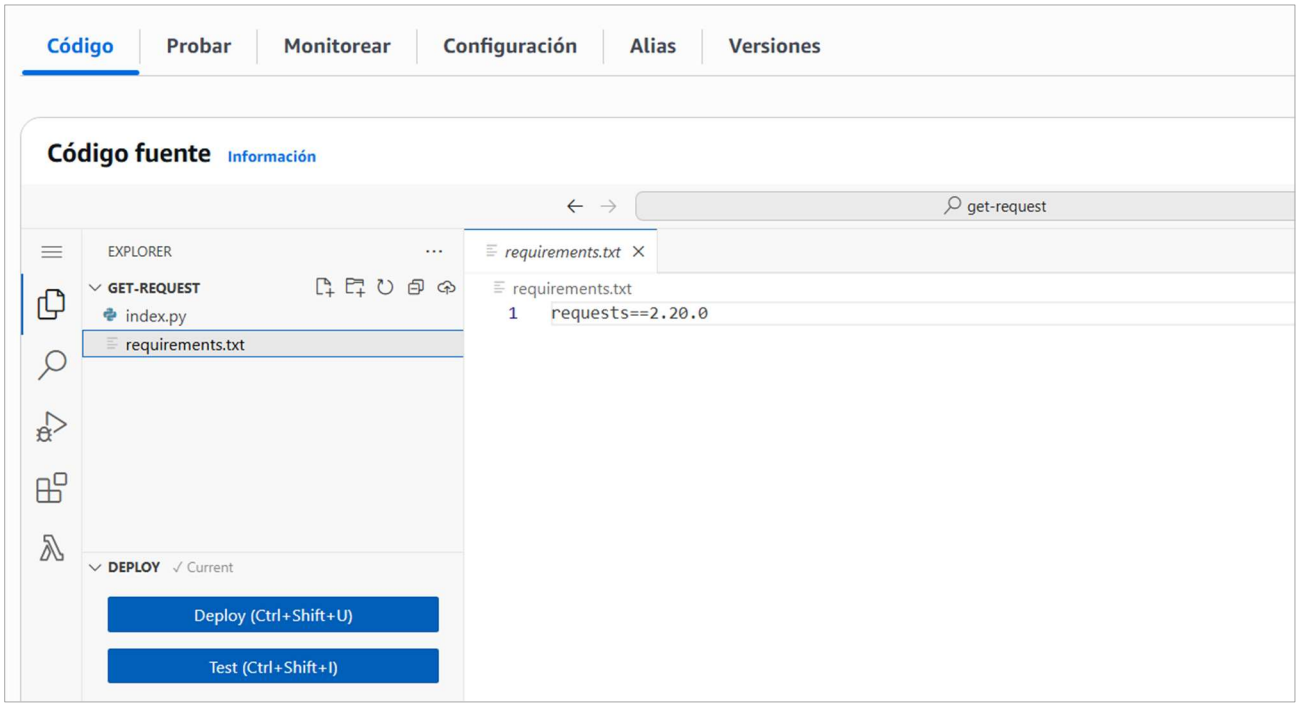
En la barra de búsqueda tecleamos "Lambda" y accedemos a Lambda.



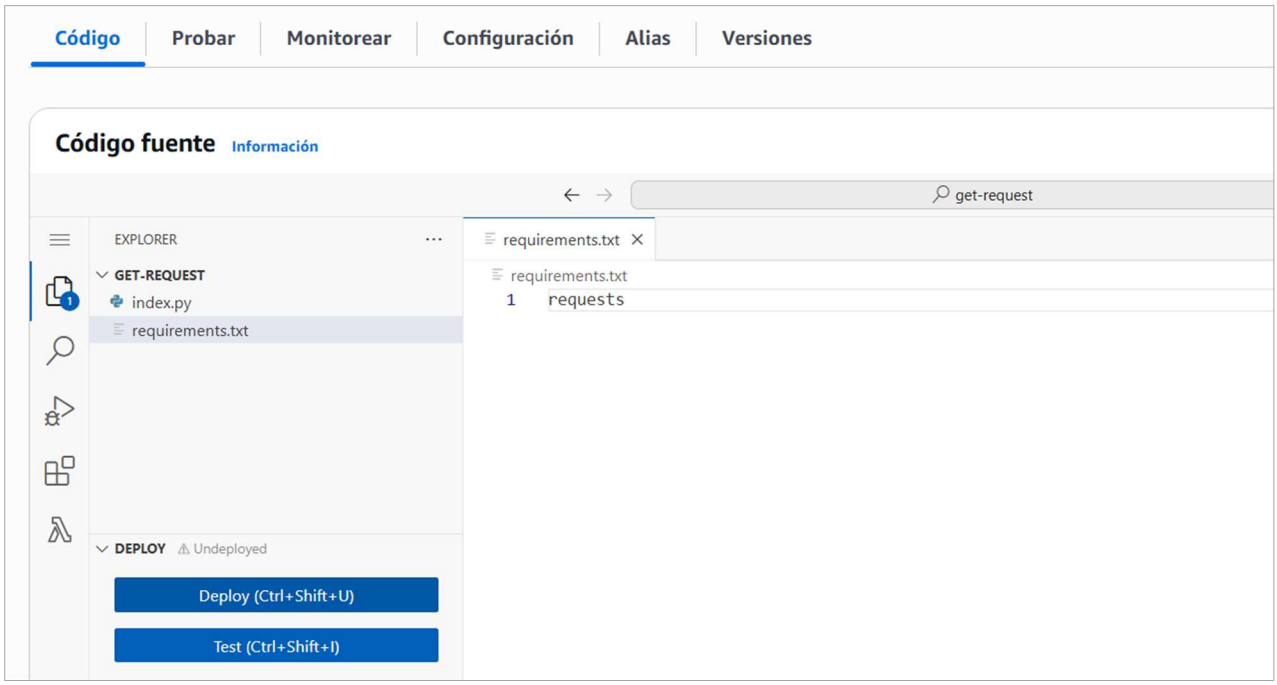
En *Funciones* accedemos a la función *get-request*



En el editor de código hacemos clic en requirements.txt



Eliminamos la versión y hacemos clic en *Deploy*.

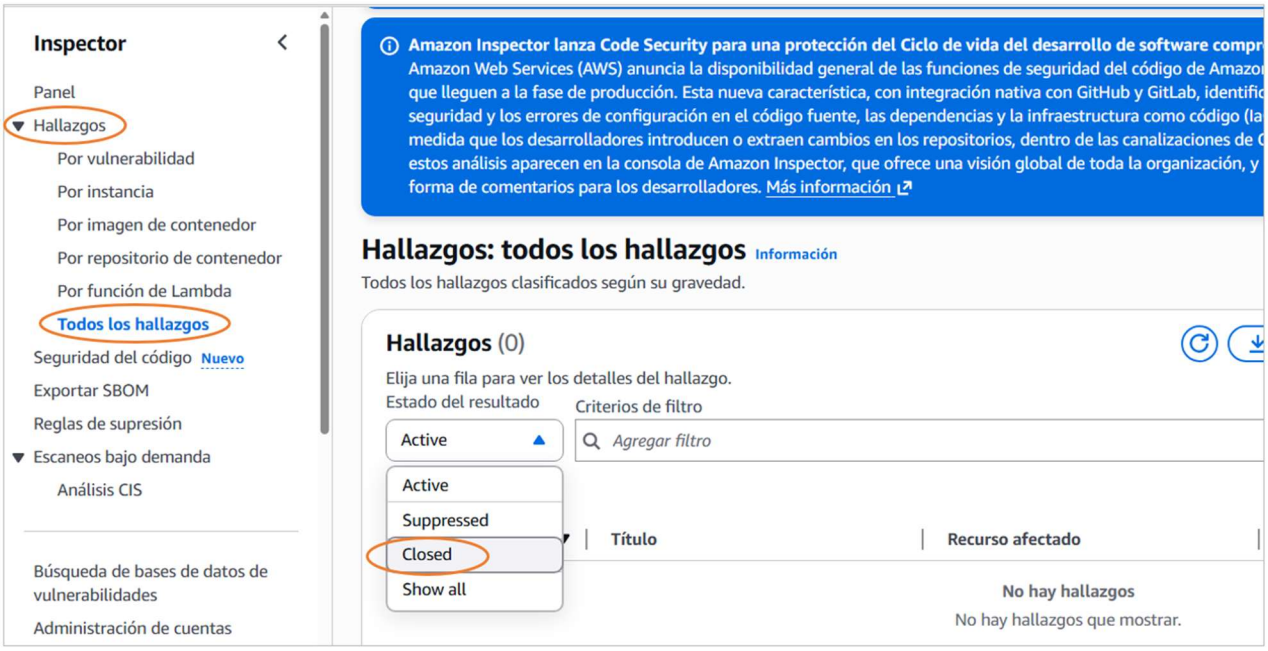


El archivo requirements.txt indica la versión de Python requerida para ejecutar la función. Si no se especifica la versión, la última versión es instalada por default. Esto asegura que la función utilice la última versión del paquete.

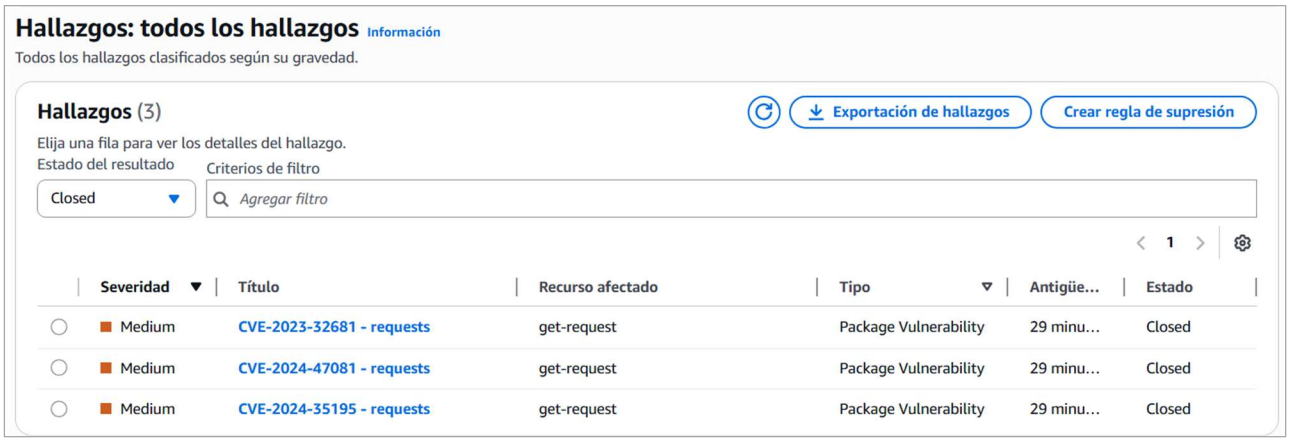
Regresamos a *Amazon Inspector.*

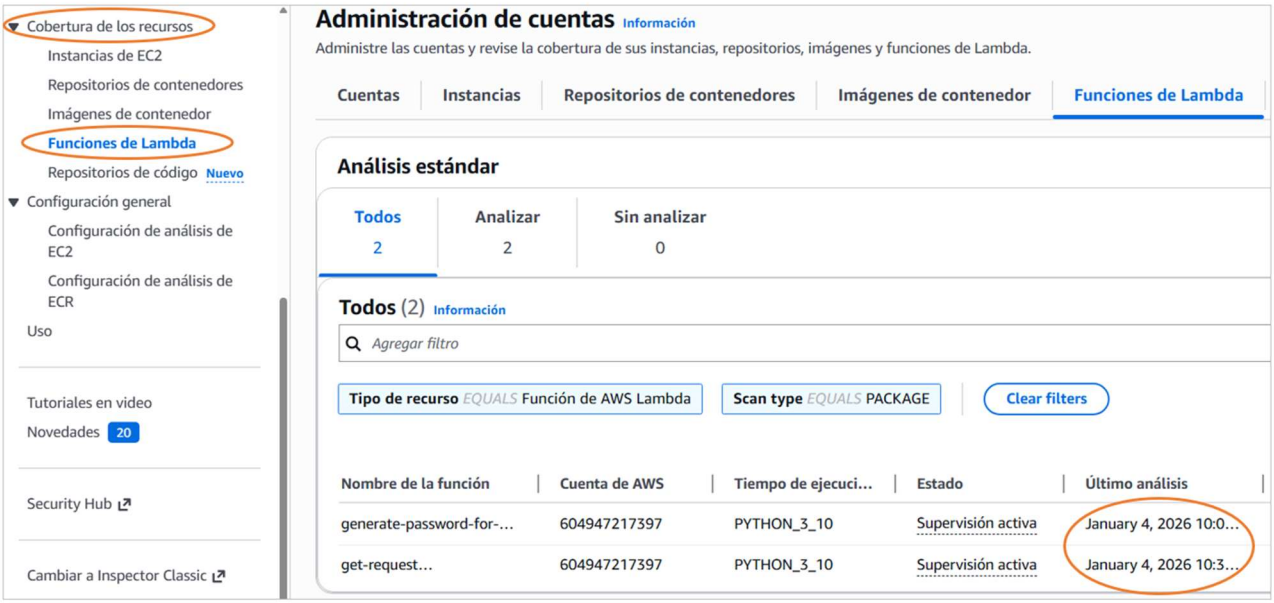
Hacemos clic en *Hallazgos -> Todos los hallazgos*

Filtramos los hallazgos por *Closed*



El estatus de los hallazgos ahora es cerrado.



Hacemos clic en *Cobertura de los recursos -> Funciones de Lambda*

Podemos ver el registro del escaneo y fecha del último análisis.